



Servicio de Mensajería TurboMessage

Resumen Ejecutivo

Luis Fernando Rodriguez Retama 208047

Mauricia Peña López Ostolaza 205688

Introducción

TurboMessage es un servicio de mensajería tipo e-mail concurrente diseñado en tres capas. La aplicación web en Django expone la interfaz y consume un backend gRPC, mientras que la lógica central y la persistencia se concentran en un servidor gRPC con SQLite. El sistema permite registro e inicio de sesión persistentes, envío y consulta de correos, con límites de capacidad (máximo 5 mensajes en inbox y outbox) y estados de lectura persistentes. El identificador de usuario se genera con el formato username@turbo.com.

Arquitectura del sistema

La solución separa responsabilidades y comunica capas mediante un contrato gRPC definido en Protocol Buffers. Los componentes principales son:

- Capa de presentación (Django): maneja formularios, sesiones y renderiza la bandeja del usuario.
- Capa de contrato (gRPC/Proto): define las operaciones de registro, login, envío, listado, lectura y borrado.
- Capa de negocio y datos (gRPC + SQLite): aplica reglas, valida existencia de usuarios y persiste correos.

El flujo típico es vista Django → cliente gRPC → servidor gRPC → storage SQLite. Para concurrencia, el servidor atiende múltiples RPC con un pool de hilos, y las operaciones críticas usan transacciones `BEGIN IMMEDIATE` y un lock de escritura para evitar condiciones de carrera.

Conclusiones

TurboMessage cumple los lineamientos del proyecto al separar GUI y lógica de negocio, usar gRPC como canal principal y garantizar persistencia de mensajes. El diseño facilita mantenimiento y pruebas, y el control transaccional en SQLite asegura consistencia bajo usuarios concurrentes.